Правовая информация:
Настоящий документ распространяется по лицензии CC BY-ND 4.0 — разрешены копирование и распространение документа при обязательном сохранении логотипа ENDELINE и авторства разработчика. Документ носит информационно-справочный характер и предоставляется «как есть» (AS IS). Разработчик не несёт ответственности за любые последствия, возникшие в результате его использования.

ENDELINE
ENERGY DEFENSE LINE
created by engineers

Условные обозначения

Наименование	Обозначение
Шина для подключения защитных (PE) и совмещенных (PEN) проводников (главная заземляющая шина в случае вводного устройства)	XPE
Подключение совмещенного (PEN) нулевого защитного и нулевого рабочего проводника	PEN
Подключение вводного фазного (L) проводника	L
Подключение вводного нулевого (N) проводника	N
Выключатель автоматический (Q-силовой, F — автоматический)	QF1
Автоматические выключатели дифференциального тока	QFD1, QFD2, QFD3, QFD4, QFD5,
Система с глухозаземлённой нейтралью, в которой функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) проводников совмещены в одном проводнике PEN на всём её протяжении.	TN-C
Система с глухозаземлённой нейтралью, в которой нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники работают раздельно по всей сети от источника до потребителя.	TN-S
Система с глухозаземлённой нейтралью, в которой функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) проводников совмещены в части сети (начиная от источника), а затем разделены на вводе в электроустановку.	TN-C-S
Система с глухозаземлённой нейтралью источника, в которой открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи независимого (собственного) заземляющего устройства.	TT
Защитный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00447)	
Нейтральный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00446)	
Соединенный защитный и нейтральный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00448)	
Защитное заземление (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00202)	
Подключенная клемма / неподключенная клемма	● / ○
Функция выключателя (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00219)	×
Автоматическое срабатывание	
Ручной исполнительный механизм	

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Протопопов		
Пров.		Каратаева		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

EDL-BS3.642137.002-ЭЗ

Вер.

Изделие
EDL Energy BASE SAFE ver. 3
Схема электрическая принципиальная
(каскадно-селективная)

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 6	

Копировал

Формат А4

Условные обозначения	
Наименование	Обозначение
Тепловой расцепитель	
Электромагнитный расцепитель	
Расцепитель, управляемый дифференциальным током	Id
Электромеханическое управление выключателя дифференциального тока	ΔI>
Тип выключателя дифференциального тока: А – переменный (синусоидальный) дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток	
Осветительные приборы	
Штепсельная розетка с защитным контактом	
Дифференциальный ток утечки срабатывания, превышающий 30 мА	ΔI>30 мА
Дифференциальный ток утечки срабатывания, превышающий 10 мА	ΔI>10 мА
Конец проводника или кабеля, свободный, изолированный	
Прибор учета электроэнергии (счётчик)	Wh

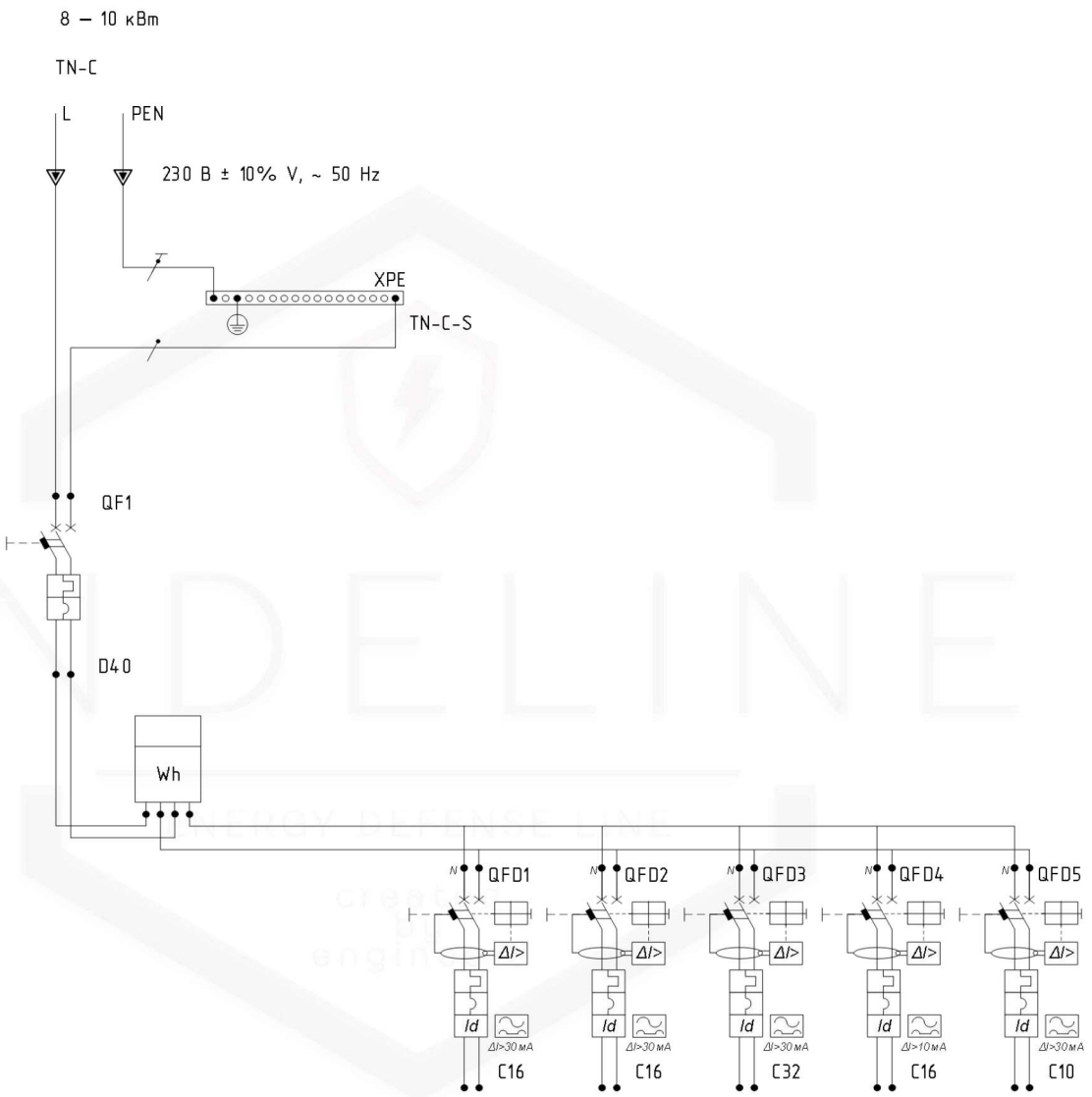
Важно:

В качестве вводного коммутационного аппарата применён автоматический выключатель номиналом D40. Это решение продиктовано необходимостью защиты ввода типовой мощности (ориентировочно 8–10 кВт). Характеристика D обеспечивает наиболее оптимальную селективность с групповыми автоматическими выключателями дифференциального тока «C10/C16».

При выборе вводного автоматического выключателя дифференциального тока номиналом D40 внутренние силовые соединения щита должны выполняться проводом сечением не менее 10 мм2.

ENDELINE
ENERGY DEFENSE LINE
created by engineers

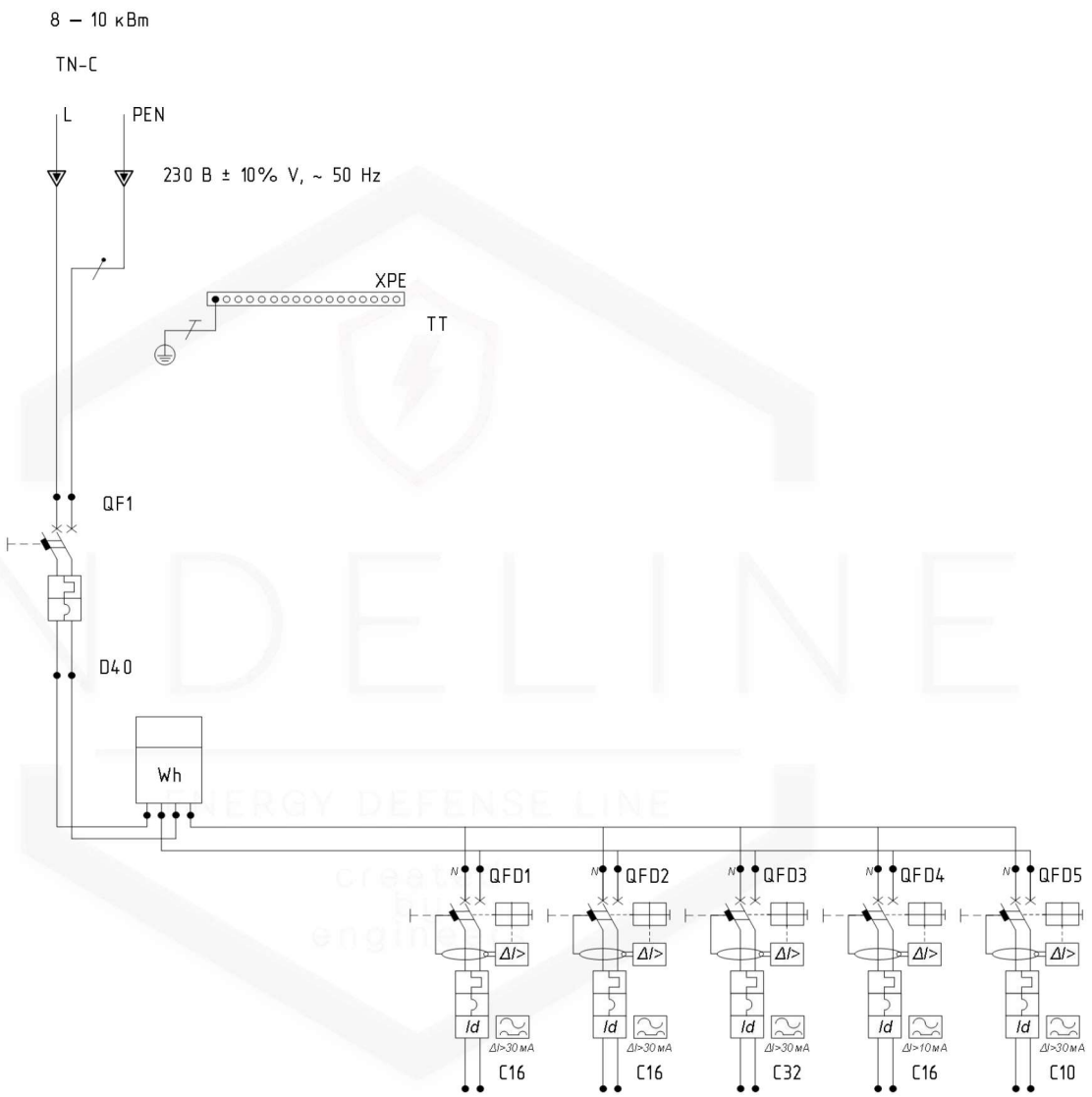
Параметры ввода	Выделенная мощность
	Система заземления
	Вводные линии
	Параметры напряжения и тока
Нейтральные и заземляющие шины	Формируемая система заземления
Вводное коммутирующее устройство	Обозначение
	Функция, вид управления
	Тип расцепителя
	Характеристика и номинал
Прибор учета электроэнергии	
Групповые коммутационные устройства защиты электрических цепей и отключения дифференциального тока	Обозначение
	Функция, вид управления
	Тип расцепителя
	Ток утечки
	Характеристика и номинал



Номер группы			1	2	3	4	5
Наименование нагрузки			Линии розеток	Линии розеток (кондиционер)	Линии розеток (Варочная панель)	Линии розеток (влажная зона)	Линии освещения
Обозначение нагрузки							
Максимальная мощность			3,5 кВт	3,5 кВт	7,3 кВт	3,5 кВт	2,3 кВт
Рекомендуемый кабель			ВВГ-П нг(А) 3Х2,5 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х2,5 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х6 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х2,5 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х1,5 ГОСТ 31996-2012

Подключение к системе TN-C с переформированием в TN-C-S

Параметры ввода	Выделенная мощность
	Система заземления
	Вводные линии
	Параметры напряжения и тока
Нейтральные и заземляющие шины	Формируемая система заземления
Вводное коммутирующее устройство	Обозначение
	Функция, вид управления
	Тип расцепителя
	Характеристика и номинал
Прибор учета электроэнергии	
Групповые коммутационные устройства защиты электрических цепей и отключения дифференциального тока	Обозначение
	Функция, вид управления
	Тип расцепителя
	Ток утечки
	Характеристика и номинал



Номер группы			1	2	3	4	5
Наименование нагрузки			Линии розеток	Линии розеток (кондиционер)	Линии розеток (Варочная панель)	Линии розеток (влажная зона)	Линии освещения
Обозначение нагрузки							
Максимальная мощность			3,5 кВт	3,5 кВт	7,3 кВт	3,5 кВт	2,3 кВт
Рекомендуемый кабель			ВВГ-П нг(А) 3Х2,5 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х2,5 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х6 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х2,5 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х1,5 ГОСТ 31996-2012

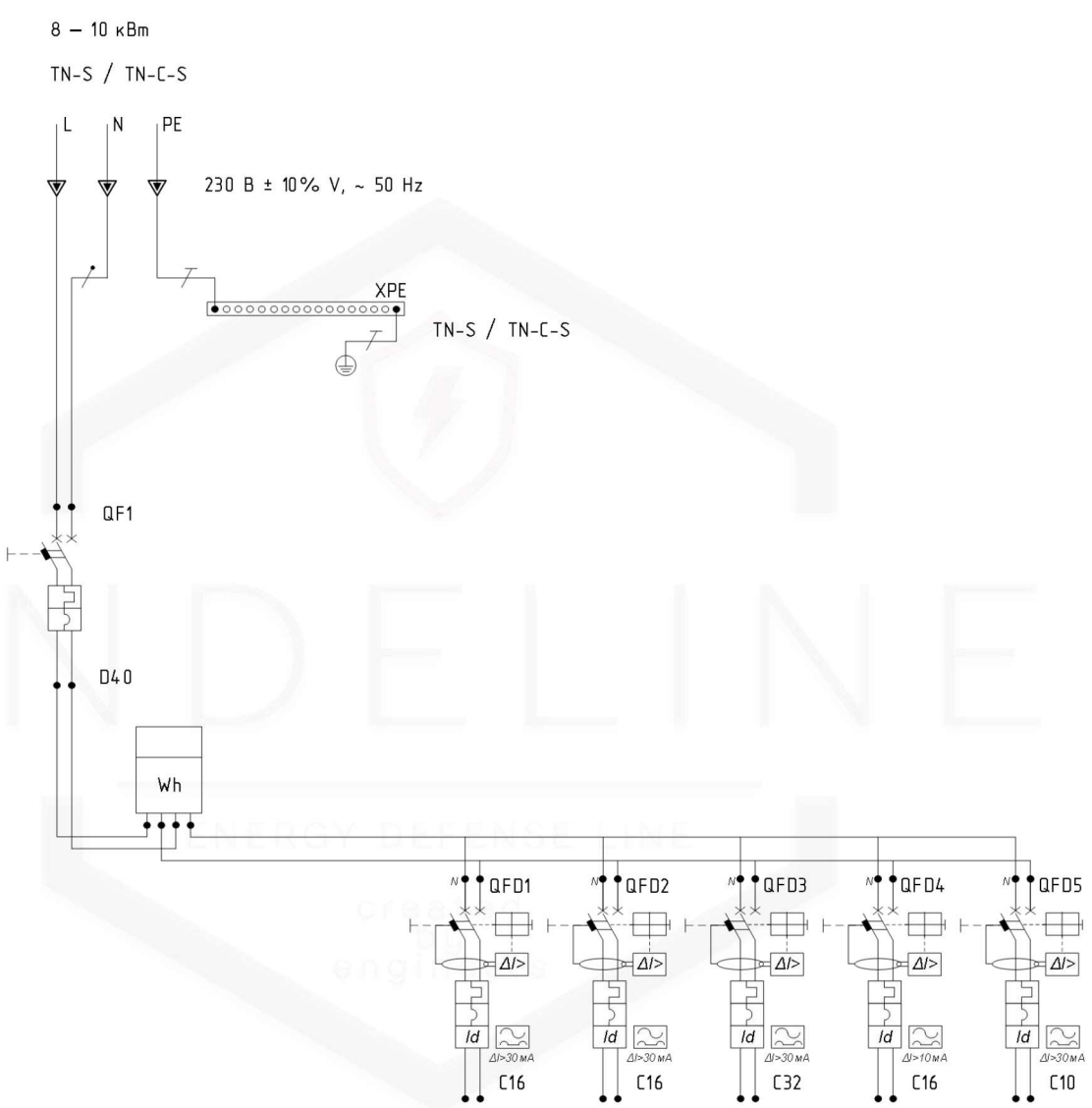
Подключение к системе TN-C с переформированием в TT

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.002-ЭЗ	Вер.	Лист
							4

Копировал Формат А4

Параметры ввода	Выделенная мощность
	Система заземления
	Вводные линии
	Параметры напряжения и тока
Нейтральные и заземляющие шины	Формируемая система заземления
Вводное коммутирующее устройство	Обозначение
	Функция, вид управления
	Тип расцепителя
	Характеристика и номинал
Прибор учета электроэнергии	
Групповые коммутационные устройства защиты электрических цепей и отключения дифференциального тока	Обозначение
	Функция, вид управления
	Тип расцепителя
	Ток утечки
	Характеристика и номинал

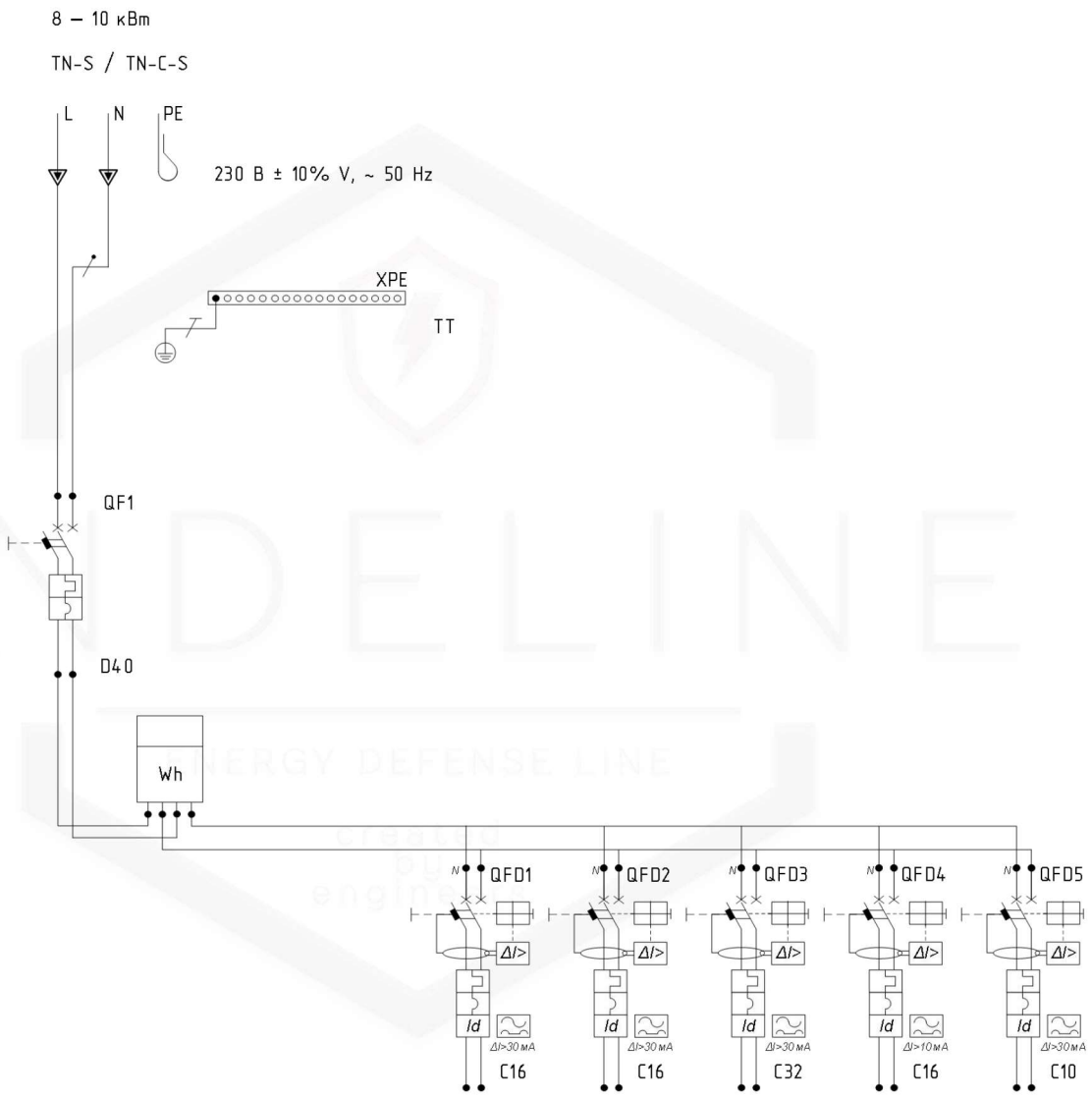


Номер группы			1	2	3	4	5
Наименование нагрузки			Линии розеток	Линии розеток (кондиционер)	Линии розеток (Варочная панель)	Линии розеток (Влажная зона)	Линии освещения
Обозначение нагрузки							
Максимальная мощность			3,5 кВт	3,5 кВт	7,3 кВт	3,5 кВт	2,3 кВт
Рекомендуемый кабель			ВВГ-П нг(А) 3Х2,5 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х2,5 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х6 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х2,5 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х1,5 ГОСТ 31996-2012

Подключение к системам TN-S и TN-C-S без переформирования

ENDELINE
ENERGY DEFENSE LINE
created by engineers

Параметры ввода	Выделенная мощность
	Система заземления
	Вводные линии
	Параметры напряжения и тока
Нейтральные и заземляющие шины	Формируемая система заземления
Вводное коммутирующее устройство	Обозначение
	Функция, вид управления
	Тип расцепителя
	Характеристика и номинал
Прибор учета электроэнергии	
Групповые коммутационные устройства защиты электрических цепей и отключения дифференциального тока	Обозначение
	Функция, вид управления
	Тип расцепителя
	Ток утечки
	Характеристика и номинал



Номер группы			1	2	3	4	5
Наименование нагрузки			Линии розеток	Линии розеток (кондиционер)	Линии розеток (Варочная панель)	Линии розеток (влажная зона)	Линии освещения
Обозначение нагрузки							
Максимальная мощность			3,5 кВт	3,5 кВт	7,3 кВт	3,5 кВт	2,3 кВт
Рекомендуемый кабель			ВВГ-П нг(А) 3Х2,5 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х2,5 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х6 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х2,5 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нг(А) 3Х1,5 ГОСТ 31996-2012

Подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в TT

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

EDL-BS3.642137.002-ЭЗ

Вер. | Лист
6

Копировал | Формат А4